

课堂分配公平视域下的教师专业洞察力研究*



——基于多模态数据的融合分析

郭利超¹ 殷宝媛^{1,2} [通讯作者] 陈云奔^{1,2} 刘国权³

(1. 哈尔滨师范大学 教育科学学院, 黑龙江哈尔滨 150025;

2. 哈尔滨师范大学 未来教师教学与发展智能实验室, 黑龙江哈尔滨 150025;

3. 哈尔滨市萧红中学, 黑龙江哈尔滨 150006)

摘要:专业洞察力既是教师课堂教学能力的集中体现,也是贯彻课堂分配公平理念的关键抓手。为明晰教师专业洞察力特征,文章依托构建的教师专业洞察力多模态分析框架,基于教师课堂教学视频、眼动与访谈文本等多模态数据,对比分析了专家型教师与新手型教师的课堂注意、课堂推理基本特征,并进行了教师专业洞察力基本特征的融合分析,结果显示:在课堂注意维度,专家型教师的注意分配更具导向性与均衡性,有效维护了课堂分配公平;在课堂推理维度,两类教师均能结合课堂事件回应学生,但专家型教师在解释、决策与调控等高阶课堂推理上的表现更成熟;专家型教师在多模态数据特征融合后的整体专业洞察力水平更高,但两类教师的课堂注意呈现出“以学生为中心”的共同特征,且在策略选择的结果呈现上比较接近。基于此结论,文章针对新手型教师专业洞察力的发展提出建议,以期为教师专业洞察力的系统培育提供可操作路径,进而推动课堂分配公平的实践落地。

关键词:课堂分配公平;教师专业洞察力;多模态数据;专家型教师;新手型教师

【中图分类号】G40-057 【文献标识码】A 【论文编号】1009—8097 (2026) 02—0070—10 【DOI】10.3969/j.issn.1009-8097.2026.02.008

在课堂教学环境中,师生交互显著影响教学质量、学习成果和师生关系的建构。在师生交互过程中,教师选择性关注学生的想法、学习表现等关键线索,并运用专业知识对所注意到的课堂事件进行解释与判断,进而形成回应计划与教学决策的能力,即为教师专业洞察力^[1]。作为学生课堂学习过程中不可或缺的核心人力资源,教师对课堂信息的敏锐捕捉与高效处理,关乎能否保障学生公平享有课堂资源的合理需求,因此教师专业洞察力是影响课堂分配公平的关键因素。课堂分配公平问题涉及多方面因素,学校、班级生源、教师个体均会影响学生课堂活动的参与和自我发展^[2]。其中,教师个体对课堂资源分配公平性的影响最为直接,如 Wolff 等^[3]发现,专家型教师的课堂注意更多地放在需要帮助的学生身上,且对课堂事件的感知更敏锐,解释更透彻;而新手型教师对课堂事件的感知与解释相对薄弱,且易受课堂活跃学生、PPT、黑板等事物的干扰。基于此,本研究聚焦于真实课堂教学情境,尝试从课堂分配公平的视角切入,运用多模态数据融合分析技术,探讨教师专业洞察力在实际教学中的表现特征,以及不同教师专业洞察力的差异,以为优化教师的专业洞察力培育路径、推动课堂分配公平的落地提供有益参考。

一 相关研究

1 教师专业洞察力

教师专业洞察力 (Professional Vision) 最早由 Sherin^[4]引入教师发展领域,主要指教师能够基于自身专业知识有效地观察、理解与回应课堂中的交互行为,进而解决各种课堂事件的能力。教师专业洞察力包含两个核心要素:选择性注意和基于知识的推理^[5],前者指教师在教学过程中对特定课堂现象的有意关注,后者则是教师根据专业知识、经验、技能等对所关注的现象进行理解与解释的能力^[6]。在此基础上, Jacobs

等^[7]进一步拓展了此概念的结构,提出将“教学决策”作为第三个核心要素,即在注意与推理的基础上生成教学应对策略。

不同类型教师专业洞察力的外显特征存在显著差异^[8],如与新手型教师相比,专家型教师更倾向于关注课堂高信息价值区域(如学生激烈讨论场景)^[9],能更高效地在多重视觉信息中进行权衡,聚焦教学关键情境(如学生举手发言)并做出合理的解释性陈述^[10],同时在课堂观察中展现出更高的扫描频率与更强的监控能力,能够及时识别并支持需要帮助的学生^[11]。而针对职前教师群体的研究表明,社会科学与人文学科方向职前教师的课堂观察与教学推理表现更接近专家水平,相较于数学与科学学科职前教师也展现出更优秀的专业洞察力^[12]。这些差异的形成,与教师自身的教学理念及其教育背景密切相关:一方面,不同教师对“好课”的理解偏差,会影响其在教学中对学生学习表现的关注重点、识别逻辑与解释方式^[13];另一方面,学科相关专业培训的参与情况,也会直接影响教师专业洞察力的发展水平^[14]。

当前,教师专业洞察力的研究方法多为视频内容分析和教师眼动数据分析^[15]。其中,基于真实课堂场景的教师眼动数据分析仍处于探索阶段,且多集中于教师的视觉注意轨迹分析^[16],难以有效揭示教师在真实教学环境中的认知推理过程。智能技术的发展为诊断教师课堂教学提供了新的技术与方法论支撑^[17],如陈增照等^[18]采用机器学习算法开发了教师注意力智能分析系统;殷宝媛等^[19]通过教师课堂生理、眼动、视频与访谈等多模态数据的融合分析,探讨了教师课堂管理行为的特征与类型,为本研究深入解析教师专业洞察力提供了方法指导。

2 课堂分配公平视域下的教师专业洞察力

课堂分配公平是指教师或管理人员对课堂资源的公正分配。课堂资源可从人力资源、物力资源、制度资源、时空资源四个维度加以理解^[20]。其中,人力资源维度教师的注意、提问、反馈等互动性资源是课堂微观教学层面的关键分配要素。陈锋娟等^[21]指出,教师的目光关注、对话机会、知识建构机会等分配失衡,易造成学生学习机会与参与权的不均,从而制约教学过程公平的实现。因此,教师专业洞察力水平的差异可体现为注意分配与课堂推理方式的不同,会导致部分学生获得的关注与互动支持不足,从而影响教学过程公平的达成。

基于上述分析,本研究从课堂教学中最具价值的人力资源配置主体——“教师”出发,在吸收既有教师专业洞察力内涵的基础上,将“教师专业洞察力”界定为:教师在课堂教学情境中基于自身的专业知识与素养,有效感知、观察、理解、回应课堂关键事件与学生表现,以实现课堂教学中认知判断与资源公平分配的动态调节能力。教师专业洞察力包含两个核心要素:一是课堂注意,指教师在教学过程中对不同课堂要素的有意关注;二是课堂推理,指教师基于自身的专业知识、经验和教育信念,对所注意到的现象进行感知、理解与解释,据此形成教学应对策略的过程。

二 研究设计

1 研究对象

研究对象为黑龙江省哈尔滨市X中学随机抽取的10名教师,其中专家型教师5名,其教龄均在5年以上且获得过省级及以上教学竞赛奖项;新手型教师也为5名,教龄均在5年以内。所有研究对象的身体状态良好,视力正常或矫正视力正常。

2 教师专业洞察力多模态分析框架

本研究将教师专业洞察力的两个核心要素——课堂注意、课堂推理作为教师专业洞察力多模态分析框架的一级指标，在此基础上进一步设置了二级指标：课堂注意维度参考 McIntyre 等^[22]对课堂注意内容的划分类别，结合真实课堂情境，下设注视学生、注视黑板、注视材料、注视其他 4 个二级指标；课堂推理维度参考 Kaiser 等^[23]提出的“PID 模型”框架，下设感知、解释、决策 3 个二级指标。之后，采用德尔菲法，经过两轮专家咨询与验证，确定了教师专业洞察力多模态分析框架的各级指标。本研究邀请的专家有 15 名，均为教师教育与教育技术领域的学者。

确定各级指标后，采取加权平均法，将专家对各级指标的评分作为指标赋权依据^[24]，具体的赋权过程如下：①依据公式（1）计算各指标的算术平均分 $\bar{s}_j$ 。其中， S_{ij} 代表第 i 位专家对指标 j 的评分， E 为专家总数。②根据公式（2）得到局部权重 w_j^{local} 。其中， $C(p)$ 为上一级指标的子集。③根据公式（3）求取某一指标在整个框架中的权重 w_j^{global} 。其中， w_p^{global} 为上一级指标的最终权重。

$$\bar{s}_j = \frac{1}{E} \sum_{i=1}^E s_{ij} \quad \text{公式（1）}$$

$$w_j^{\text{local}} = \frac{\bar{s}_j}{\sum_{k \in C(p)} \bar{s}_k} \quad \text{公式（2）}$$

$$w_j^{\text{global}} = w_p^{\text{global}} \times w_j^{\text{local}} \quad \text{公式（3）}$$

经一致性检验，结果显示各指标的 Kendall $W=0.432$ ， $p=0.001$ ，说明专家意见显著趋同；总平均变异系数 $CV=0.18 < 0.25$ ，表示离散程度在可接受范围内。综上，所得各指标权重具有统计学意义上的可靠性，可用于后续研究。据此，本研究构建了教师专业洞察力多模态分析框架，如表 1 所示。

表 1 教师专业洞察力多模态分析框架

一级指标 (编码, 权重)	二级指标 (编码, 权重)	三级指标 (编码, 权重)
课堂注意 (A, 0.495)	注视学生 (A1, 0.285)	注视学生举手 (A1-1, 0.099)；注视学生发言 (A1-2, 0.110)； 注视学生其他 (A1-3, 0.076)
	注视黑板 (A2, 0.082)	注视 PPT (A2-1, 0.037)；注视板书 (A2-2, 0.045)
	注视材料 (A3, 0.115)	注视教师材料 (A3-1, 0.046)；注视学生材料 (A3-2, 0.069)
	注视其他 (A4, 0.013)	注视窗外、灯光等其他要素 (A4-1, 0.013)
课堂推理 (B, 0.505)	感知 (B1, 0.155)	观察课堂情景 (B1-1, 0.072)；捕捉课堂事件 (B1-2, 0.083)
	解释 (B2, 0.174)	分析学生行为 (B2-1, 0.058)；分析潜在问题 (B2-2, 0.059)； 整合教学知识 (B2-3, 0.057)
	决策 (B3, 0.176)	回应学生 (B3-1, 0.055)；调整策略 (B3-2, 0.056)；推进课堂 发展 (B3-3, 0.065)

3 教师专业洞察力多模态数据融合分析流程

考虑到本研究中的多模态数据种类丰富，数据处理起来较为复杂，因此本研究设计了教师专业洞察力多模态数据融合分析流程，涵盖多模态数据的采集、特征提取和处理三个模块，如图 1 所示。

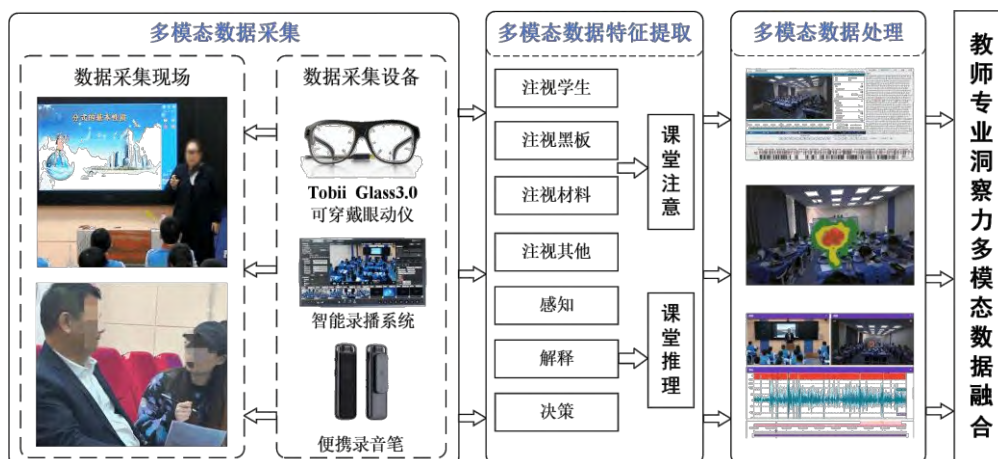


图 1 教师专业洞察力多模态数据融合分析流程

(1) 多模态数据采集

多模态数据采集依托 Tobii Glass 3.0 可穿戴眼动仪、智能录播系统、便携录音笔等智能技术设备进行，具体操作如下：①研究人员向教师介绍眼动仪与研究目的，并确保眼动仪校准成功。②设置 5 分钟闭目静坐的适应性训练，以缓解教师的生理不适、心理紧张等问题。当教师确认准备工作完成、多模态数据采集条件基本具备时，即开始正常的课堂教学活动。③课程结束后，研究人员第一时间对教师进行深度访谈，以获取其对教学过程中课堂注意、课堂推理行为的主观反思与补充解释。

(2) 多模态数据特征提取

对于课堂注意维度，本研究依托教师专业洞察力多模态分析框架，采用视频编码技术对教师眼动视频数据进行编码处理，通过量化教师对课堂不同要素（如学生、黑板、材料等）的注视次数与注视时长，提取该维度各指标的特征值。为确保编码数据的信度与效度，本研究采用双人独立编码方式，且正式编码前编码人员接受专业培训，直至两者编码的一致性达到 90% 才开始正式编码。最终，编码一致性系数值为 0.85，信度良好。结合实验教室布局（如图 2 所示），本研究将学生空间区域划分为左前、左后、中前、中后、右前、右后六个部分，在此基础上对教师眼动视频数据进行二次编码。编码时，教师眼动视频以 0.25 倍速播放，当教师视觉焦点稳定且持续 3 帧及以上聚焦某学生或其他课堂要素时，即判定为有效视觉注意^[22]。

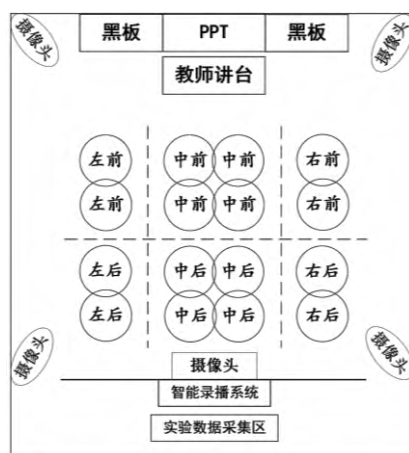


图 2 实验教室布局

课堂推理维度各指标具有一定的内隐性，难以通过视频内容分析提取特征值。为此，本研究将每位教师的访谈内容进行相关编码后，成立由 1 位教育学领域专家、1 位一线专家型教师和 2 名教育学博士生组

成的评分小组。小组成员线下观看研究人员截取的教师教学视频片段，结合该教师访谈编码所提炼出来的核心观点，对课堂推理维度的各指标进行评分（分值设为 0~10 分），最终该教师的得分为每一位小组成员所评分数的平均分，以确保评估结果的客观、公正。

（3）多模态数据处理

教师专业洞察力的多模态数据处理分为两个阶段：①分析阶段，对教师专业洞察力各维度进行描述性分析和差异性分析，明确各维度的分布特征，厘清不同教师在专业洞察力水平上的差异。②融合阶段，其核心挑战在于多模态数据的异构性，对此本研究采用线性加权融合策略，通过对教师注视次数、注视时长、小组评分等多模态数据进行对数变换与 Z-score 标准化处理，实现不同类型数据处理标准的统一。在此基础上，依据各指标权重进行加权整合，完成多模态数据融合，最终实现对教师专业洞察力水平的综合评定。

三 数据分析

1 教师课堂注意基本特征分析

本研究应用 ErgoLAB 3.0 软件对 10 节课（每节课的课程时长为 40 分钟）的教师眼动视频数据进行编码处理，共得到编码 13630 条。基于上述编码数据，本研究对教师对不同课堂要素和学生空间区域的注视次数、注视时长等指标进行描述性统计分析，提炼出教师课堂注意的分布特征，如表 2 所示。总的来说，在注视次数方面，注视学生（专家型教师：241 次，新手型教师：219 次）、注视黑板（专家型教师：201 次，新手型教师：231 次）的次数最多，而注视其他的次数最少（专家型教师：11 次，新手型教师：18 次）；在注视时长占比方面，注视学生的时长占比最大（专家型教师：49.16%，新手型教师：40.46%），注视黑板次之（专家型教师：26.2%，新手型教师：25.16%），而注视其他的时长同样最短（专家型教师：0.30%，新手型教师：0.80%）。对比来看，专家型教师注视学生的次数、时长占比均排第一；新手型教师注视黑板的次数最多，但注视学生的时长占比最大。这一差异表明，相较于新手型教师，专家型教师更倾向于高频次、持续性地关注学生的课堂状态，凸显了其注意分配的导向性。

表 2 教师课堂注意的分布特征

不同课堂要素 指标		注视学生			注视黑板		注视材料		注视其他
		A1-1	A1-2	A1-3	A2-1	A2-2	A3-1	A3-2	A4-1
专家型教师	注视次数	30 次	104 次	107 次	99 次	102 次	25 次	31 次	11 次
	注视时长占比	3.19%	25.35%	20.62%	13.05%	13.15%	4.9%	5.43%	0.30%
新手型教师	注视次数	26 次	84 次	109 次	105 次	126 次	44 次	26 次	18 次
	注视时长占比	5.59%	16.20%	18.67%	10.23%	14.93%	6.98%	5.02%	0.80%

为明晰专家型教师与新手型教师课堂注意的学生空间区域分布差异，本研究根据二次编码结果，对两类教师注视学生空间区域的次数与时长占比进行统计分析，提炼出教师课堂注意的学生空间区域分布特征，如表 3 所示。对比来看，专家型教师的注意更集中于中后区域的学生：中后区域的注视次数（270 次）与注视时长占比（14.24%）均为最高；中前区域的注视次数（212 次）次之，但注视时长占比不大（8.91%），表明专家型教师对中前区域学生的注意多为快速巡视，而对中后区域学生的注意更具持续性；同时，右后（166 次，10.05%）、左后（159 次，6.01%）区域的注视次数和注视时长占比也都相对较高，说明专家型教师的课堂注意多集中于中后区域，以便于维持课堂上学生的整体参与度和课堂秩序。相较于专家型教师，新手型教师的课堂注意在学生空间区域分布上更趋于分散：在注视次数方面，除了右前（54>49）、左前

(141>119)区域略高,其他区域的注视次数均大幅低于专家型教师;在注视时长占比方面,除了中前(10.40%>8.91%)区域略高,其他区域的注视时长占比均低于专家型教师。此外,新手型教师右前区域出现了多次(54>49)短暂注视(1.95%<3.62%),说明新手型教师的注意更易受近距离学生的反馈牵引,尚未进行对方区域学生的持续关注。可见,专家型教师的注意分配更具均衡性,有效维护了课堂分配公平。

表3 教师课堂注意的学生空间区域分布特征

学生空间区域		左前	左后	中前	中后	右前	右后
指标	注视次数	119 次	159 次	212 次	270 次	49 次	166 次
	注视时长占比	5.97%	6.01%	8.91%	14.24%	3.62%	10.05%
新手型教师	注视次数	141 次	102 次	193 次	211 次	54 次	80 次
	注视时长占比	5.84%	5.49%	10.40%	10.96%	1.95%	5.37%

2 教师课堂推理基本特征分析

评分小组观看每位教师课堂教学片段和访谈数据的编码内容后,对专家型教师、新手型教师课堂推理的各维度进行评分,继而采用非参数检验中的 Mann-Whitney U 检验分析教师的课堂推理能力差异性,结果如图3所示。

图3显示,专家型教师在观察课堂情景($Z=-2.757, p=0.006$)、分析学生行为($Z=-2.865, p=0.004$)、分析潜在问题($Z=-3.097, p=0.002$)、整合教学知识($Z=-2.349, p=0.019$)、调整策略($Z=-2.752, p=0.006$)、推进课堂发展($Z=-2.134, p=0.033$)六个维度的课堂推理能力得分均高于新手型教师且组间差异达到显著水平,但在捕捉课堂事件($Z=-1.253, p=0.21$)、回应学生($Z=-0.659, p=0.51$)两个维度的组间差异不显著。可见,两类教师均能结合课堂事件回应学生,但专家型教师在解释、决策与调控等高阶课堂推理上的表现更成熟。进一步结合专家型教师的课堂注意多集中于中后区域的分布特征,可以认为专家型教师能在获得更充分课堂信息的同时,进一步形成有效判断并及时调整教学策略。

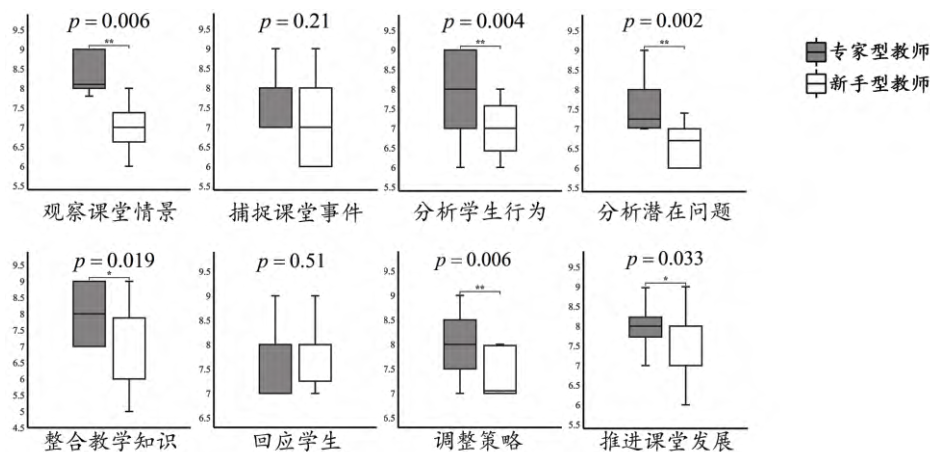


图3 教师的课堂推理能力差异性分析

3 教师专业洞察力基本特征融合分析

在对不同模态数据进行归一化处理(分值设为0~10分)后,本研究依据教师专业洞察力多模态分析框架指标权重,对各指标进行赋权并汇总,计算新手型教师、专家型教师专业洞察力各指标的得分与总分,提炼出教师的专业洞察力基本特征,如图4所示。

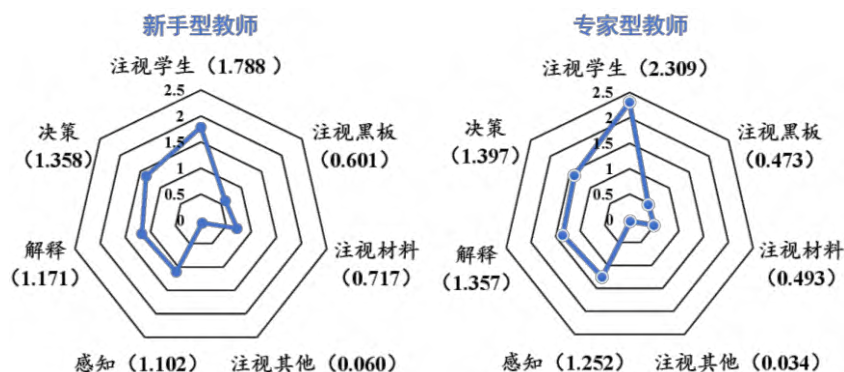


图4 教师的专业洞察力基本特征

图4显示,专家型教师专业洞察力的总分高于新手型教师($7.315 > 6.797$),说明专家型教师在多模态数据特征融合后的整体专业洞察力水平更高。具体来说,在课堂注意维度,两类教师注视学生的得分均为最高且明显高于其他二级维度,说明两类教师的课堂注意呈现出“以学生为中心”的共同特征,但在注意指向上存在差异:专家型教师注视学生的得分高于新手型教师($2.309 > 1.788$),说明专家型教师的课堂信息获取更偏好学生线索;相较于专家型教师,新手型教师注视黑板($0.601 > 0.473$)、注视材料($0.717 > 0.493$)、注视其他($0.060 > 0.034$)的得分更高,说明新手型教师的课堂注意更容易被外显教学载体和课堂表面信息所吸引。在课堂推理维度,专家型教师感知($1.252 > 1.102$)、解释($1.357 > 1.171$)的得分稍高于新手型教师,意味着专家型教师更善于根据学生的课堂表现快速形成情境判断并完成意义解释;而决策($1.397 > 1.358$)的得分与新手型教师相差较小,说明两类教师在策略选择的结果呈现上比较接近。

四 结论与建议

1 研究结论

本研究通过对专家型教师与新手型教师的课堂注意基本特征分析、课堂推理基本特征分析和专业洞察力基本特征融合分析,主要得出以下研究结论:

①在课堂注意维度,专家型教师的注意分配更具导向性与均衡性,有效维护了课堂分配公平。课堂注意基本特性分析结果显示,两类教师均较多地关注学生、黑板等核心课堂要素,说明教师对课堂的洞察首先是建立在对学生状态与课堂进程持续关注的基础之上。但在课堂推进的过程中,专家型教师能保持对不同区域学生的均衡注意,从而减少“教学盲区”,提高不同位置、不同参与度学生获得教师关注与回应的机会^[25];新手型教师更容易被黑板、近距离学生的反馈所牵引,而对后方与边缘区域学生的关注不足。需要注意的是,教师对学生的广泛注意与有意关注不仅是对其学习权利、情感表达、认知努力的积极认可,也通过注意的广度与质量影响学生是否被看见、被期待,进而关系到其能否被赋予“平等的课堂参与者”身份^[26]。因此,均衡的教师课堂注意分配,对于课堂教学不仅是重要的,而且是必要的。

②在课堂推理上,两类教师均能结合课堂事件回应学生,但专家型教师在解释、决策与调控等高阶课堂推理上的表现更成熟。课堂推理基本特性分析结果表明,相较于新手型教师,专家型教师的课堂推理能力更强,更善于整合课堂线索,形成对学生行为和课堂发展走向的合理判断,并据此及时调整教学策略,从而有效保障课堂教学的有序推进;而新手型教师易停留于学生的表层反馈,导致解释、调控能力相对薄弱,难以在有限的课堂时间内向不同学生提供有效支持。此结论在教师访谈中得到了印证,如在访谈中专家型教师L-8表示:“课堂中我会特别关注学生随机生成的、新的、比较有创意的想法,我也可以随时调

整课程安排”。专家型教师能够在教学中灵活调度教学资源,积极回应学生的生成性思维,这有利于提升课堂的开放性与生成性^[27]。

③专家型教师在多模态数据特征融合后的整体专业洞察力水平更高,但两类教师的课堂注意呈现出“以学生为中心”的共同特征,且在策略选择的结果呈现上比较接近。教师专业洞察力基本特征融合分析结果表明,相较于新手型教师,专家型教师的课堂信息获取更偏好学生线索,更善于根据学生的课堂表现快速形成情境判断并完成意义解释,说明两类教师的专业洞察力差异主要体现为线索加工质量而非表层策略的呈现。专家型教师的整体洞察力水平更高,原因主要在于其能够在学生反应、教学任务与课堂节奏之间建立更清晰的因果解释,将分散信息提炼为有效的判断,从而提升决策的及时性、一致性。两类教师的课堂注意均以学生为中心,表明课堂洞察的共同起点是对学生状态的持续把握。而策略选择的结果相近,反映了新手型教师在规范的教学框架下能够选用与专家型教师相似的策略,但其依据的证据链较短,后续策略调控的精准度与适配度有待进一步提升。

2 针对新手型教师专业洞察力发展的建议

①开设教师专业洞察力专项培训课程,帮助新手型教师形成从感知到解释再到决策的课堂洞察链条。具体实施时,专项培训课程可采用逐步深入的方式,以典型课堂录像视频片段为载体,在引导者的组织下开展聚焦式讨论,从课堂中的现象或问题识别、成因解释、处理改进三个方面推进,引导新手型教师将注意到的事件与后续教学行动之间建立联系。同时,在课程中设置结构化复盘模块,要求新手型教师以结构化的方式完成课例分析与课堂录像视频片段的个人复盘,从而将专项培训内容固化为可重复、可迭代的自我发展机制,并逐步内化为常态化课堂教学的核心组成部分^[28]。

②建设典型课堂情境的案例库,形成课堂事件诊断与潜在问题应对的预案,并通过课前预测、课中验证、课后反思,提升新手型教师的课堂推理与动态调控能力。案例库需以结构化形式梳理课堂中各类学生的潜在表现、问题成因及其推荐的问题解决策略,为新手型教师进行课前预测提供明确依据。预案的设计需以案例库为依托,明确不同潜在问题的具体应对流程、教学策略调整方式和实施要点,为新手型教师课中动态调控提供可操作的实践指引。此外,课前可以要求新手型教师结合授课内容预测学生的课堂表现,并对照案例库预判可能出现的问题,进行预案的设计;课中可以要求新手型教师通过针对性追问,挖掘学生的思维逻辑,结合学生反馈及时优化教学安排或讲解方式,验证预案的适配性;而课后可以要求新手型教师复盘预案的应用成效,总结经验教训,在此基础上结合课堂实际对案例库予以补充、改进和优化。

③利用课堂录像视频开展专家型教师与新手型教师的对照式观课训练,以校准新手型教师进行课堂注意分配的均衡性。对照式观课可以与课堂观察记录表相结合,要求新手型教师重点标注专家型教师目光覆盖的学生群体与学生空间区域,分析其注意分配的优先级与均衡逻辑,同时对照自己的课堂录像视频找出注意盲区,据此制定课堂注意分配改进方案。在教学中应用此方案时,新手型教师可在教学初期将全班环视、重点聚焦、走动巡视等注意分配策略固化为标准化教学流程,之后随着教学经验的不断积累,再对这套标准化教学流程予以灵活应用,逐渐形成个性化教学流程,以减少“教学盲区”,确保课堂注意在覆盖全班学生的同时,又能及时回应不同空间区域、不同参与度学生的学习需求,从而有效维护课堂分配公平。

参考文献

- [1]Sherin M G, Jacobs V R, Philipp R A. Mathematics teacher noticing: Seeing through teachers' eye [M]. New York, NY, USA: Routledge, 2011:33-44.

- [2]徐瑾劼,赵旋.课堂公平视域下的教学改进及对策研究——基于中国上海 OECD 全球教学洞察视频研究数据的实证分析[J].教育发展研究,2021,(4):42-48.
- [3]Wolff C E, Jarodzka H, Boshuizen H P A. Classroom management scripts: A theoretical model contrasting expert and novice teachers' knowledge and awareness of classroom events[J]. Educational Psychology Review, 2021,(1):131-148.
- [4]Sherin M G. Developing a professional vision of classroom events[A]. Beyond Classical Pedagogy: Teaching Elementary School Mathematics[C]. New York: Routledge, 2001:75-94.
- [5]Van Es E A, Sherin M G. The influence of video clubs on teachers' thinking and practice[J]. Journal of Mathematics Teacher Education, 2010,(2):155-176.
- [6]Van Es E A, Sherin M G. Learning to notice: Scaffolding new teachers' interpretations of classroom interactions[J]. Journal of Technology and Teacher Education, 2002,(4):571-596.
- [7]Jacobs V R, Lamb L L C, Philipp R A. Professional noticing of children's mathematical thinking[J]. Journal for Research in Mathematics Education, 2010,(2):169-202.
- [8]Grub A S, Biermann A, Brünken R. Process-based measurement of professional vision of (prospective) teachers in the field of classroom management: A systematic review[J]. Journal for Educational Research Online, 2020,(3):75-102.
- [9]Wolff C E, Jarodzka H, Van den Bogert N, et al. Teacher vision: Expert and novice teachers' perception of problematic classroom management scenes[J]. Instructional Science, 2016,(3):243-265.
- [10]Van den Bogert N, Van Bruggen J, Kostons D, et al. First steps into understanding teachers' visual perception of classroom events[J]. Teaching and Teacher Education, 2014,37:208-216.
- [11]王福兴,申继亮,田宏杰,等.专家与新手教师对静态课堂教学场景的知觉差异[J].心理发展与教育,2010,(6):612-617.
- [12]Blomberg G, Stürmer K, Seidel T. How pre-service teachers observe teaching on video: Effects of viewers' teaching subjects and the subject of the video[J]. Teaching and Teacher Education, 2011,(7):1131-1140.
- [13]Steinwachs J, Martens H. Professional vision of preservice and in-service biology teachers: Tacit knowledge about teaching and learning in relation to student conceptions in evolution lessons[J]. Science Education, 2025,(3):816-850.
- [14]Steffensky M, Gold B, Holdynski M, et al. Professional vision of classroom management and learning support in science classrooms: Does professional vision differ across general and content-specific classroom interactions?[J]. International Journal of Science and Mathematics Education, 2015,(2):351-368.
- [15]李让美,郭衍,曹一鸣.专家型教师与职前教师的专业洞察力比较研究[J].数学教育学报,2023,(2):59-64、96.
- [16]丁福军,孙炳海,崔璐.专家型数学教师对学生举手行为的视觉注意轨迹研究——基于真实课堂情境的眼动追踪[J].教师教育研究,2024,(6):51-58.
- [17]殷宝媛,陈云奔,王雪静,等.多模态诊断教学问题:生成逻辑、诊断机制和实践模型[J].电化教育研究,2023,(12):80-86、94.
- [18]陈增照,石雅文,王梦珂,等.智能技术支持的教师注意力分析与评价研究[J].现代教育技术,2024,(4):100-111.
- [19]殷宝媛,王雪静,孙馨,等.教师课堂管理行为多模态解码:行为特征、分类识别与时序发展[J].电化教育研究,2024,(10):101-109.
- [20]陈云奔.教学公平研究[D].兰州:西北师范大学,2005:71.
- [21]陈锋娟,刘清堂,张思.促进微观教育公平:同步课堂教学过程公平的实践观察[J].电化教育研究,2025,(5):41-48.
- [22]McIntyre N A, Foulsham T. Scanpath analysis of expertise and culture in teacher gaze in real-world classrooms[J]. Instructional Science, 2018,(3):435-455.
- [23]Kaiser G, Busse A, Hoth J, et al. About the complexities of video-based assessments: Theoretical and methodological

approaches to overcoming shortcomings of research on teachers' competence[J]. International Journal of Science and Mathematics Education, 2015,(2):369-387.

[24]Okoli C, Pawlowski S D. The Delphi method as a research tool: An example, design considerations and applications[J]. Information & Management, 2004,(1):15-29.

[25]Lee-Cultura S, Sharma K, Giannakos M N. Multimodal teacher dashboards: Challenges and opportunities of enhancing teacher insights through a case study[J]. IEEE Transactions on Learning Technologies, 2023,17:181-201.

[26]胡金木.儿童课堂参与的正义意蕴及其原则[J].课程·教材·教法,2023,(8):56-63.

[27]丁福军,孙炳海.专家型教师课堂洞察力国际研究图景及展望[J].教师教育研究,2024,(1):122-128.

[28]常顺利,王飞.高素质专业化教师队伍建设——贯彻落实《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》的重点举措[J].现代教育管理,2025,(10):11-20.

Research on Teachers' Professional Vision from the Perspective of Classroom Allocation Fairness

——Fusion Analysis Based on the Multimodal Data

GUO Li-Chao¹ YIN Bao-Yuan^{1,2}[Corresponding Author] CHEN Yun-Ben^{1,2} LIU Guo-Quan³

(1. School of Educational Science, Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, China 150025;

2. Intelligent Laboratory for Future Teacher Teaching and Development, Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, China 150025; 3. Xiao Hong Middle School of Harbin, Harbin, Heilongjiang, China 150006)

Abstract: Professional vision is not only a concentrated manifestation of teachers' classroom teaching ability but also a pivotal lever for implementing the concept of classroom allocation fairness. To clarify the characteristics of teachers' professional vision, relied on the constructed multimodal analysis framework of teachers' professional vision, this paper compared and analyzed the basic characteristics of classroom attention and classroom reasoning of expert teachers and novice teachers, based on the multimodal data such as teachers' classroom teaching videos, eye movement and interview texts, and conducted a fusion analysis of the basic characteristics of teachers' professional vision. The results showed that in the dimension of classroom attention, expert teachers' attention allocation was more directional and balanced, effectively maintaining classroom allocation fairness; in the dimension of classroom reasoning, both types of teachers could respond to students combined with the classroom events, but expert teachers performed more maturely in high-level classroom reasoning such as explanation, decision-making and regulation; the overall professional insight level of expert teachers after the fusion of multimodal data features was higher, but the classroom attention of both types of teachers showed a common feature of "centering on students", and exhibited closely aligned results in strategy selection. Based on this conclusion, suggestions were offered to develop novice teachers' professional vision, in order to provide an operational path for the systematic cultivation of teachers' professional vision and further promote the practical implementation of classroom allocation fairness.

Keywords: classroom allocation fairness; teachers' professional vision; multimodal data; expert teacher; novice teacher

*基金项目: 本文为 2023 年国家社会科学基金一般项目“义务教育阶段学生学习习惯多模态诊断与协同共育研究”(项目编号: BHA230147)的阶段性研究成果。

作者简介: 郭利超, 在读博士, 研究方向为智能教育与多模态学习分析, 邮箱为 2604484668@qq.com。

收稿日期: 2025 年 8 月 13 日

编辑: 小米